

控制變數 2

論文名稱:How Do Managers of Non-Announcing Firms Respond to Intra Industry Information Transfers?

簡介:本研究在探討不公佈股利的公司在資訊傳遞過程中的揭露模式。研究者認為不公佈股利的管理者通常會透過揭露好消息來幹預訊息傳遞過程，以消除對其公司股價的負面訊息傳遞。此外不同產業會根據產業集中度來調整對其他公司的資訊接露策略。

$$\begin{aligned} Prob(Discl_GN)_j = & \alpha_0 + \alpha_1 MCInd + \alpha_2 LeadFirm_i + \alpha_3 Neg2DayRet_j \\ & + \alpha_4 MCInd * LeadFirm + \alpha_5 MCIn * Neg2DayRet \\ & + \alpha_6 LeadFirm * Neg2DayRet \\ & + \alpha_7 MCInd * LeadFirm * Neg2DayRet \\ & + \alpha_8 LogMkval_j + \alpha_9 BTM_j + \varepsilon \end{aligned} \quad (1a)$$

$$\begin{aligned} Prob(Discl_GN)_j = & \beta_0 + \beta_1 LCInd + \beta_2 LeadFirm_i + \beta_3 Neg2DayRet_j \\ & + \beta_4 LCInd * LeadFirm + \beta_5 LCInd * Neg2DayRet \\ & + \beta_6 LeadFirm * Neg2DayRet \\ & + \beta_7 LCInd * LeadFirm * Neg2DayRet \\ & + \beta_8 LogMkval_j + \beta_9 BTM_j + \varepsilon \end{aligned} \quad (1b)$$

這些公式的目的

這兩個迴歸公式（1a 與 1b）是為了檢驗不同情境下，非公告公司是否更可能披露利多消息 (good news)。

- 公式 (1a)：用於檢驗假說 H1a，聚焦在 產業集中度較高的情境，探討當同業公司宣布 股利增加時，非公告公司是否也會跟進披露好消息。
- 公式 (1b)：用於檢驗假說 H1b，聚焦在 產業集中度較低的情境，探討當同業公司宣布 股利減少時，非公告公司是否會趁機釋放好消息。

公式中變數的定義

依變數 (Dependent variable)：

- **Discl_GN**：指標變數，若非公告公司 j 在同業公司 i 公告（股利增減）當日或之後十日內披露利多消息，取值 = 1；否則 = 0。

主要自變數 (Key variables) :

- **MCInd** : 產業集中度高的指標變數, 若產業的赫芬達爾-赫希曼指數 (HHI) 高於樣本中位數 0.20, 則 = 1; 否則 = 0。代表「更集中產業」。
- **LCInd** : 產業集中度低的指標變數, 若 HHI 低於樣本中位數 0.20, 則 = 1; 否則 = 0。代表「較具競爭性產業」。
- **LeadFirm** : 領導公司指標, 若公告公司 i 的市佔率 (以三年平均銷售額計算) 高於產業中位數, 則 = 1; 否則 = 0。
- **Neg2DayRet** : 非公告公司 j 在事件窗口 $(-1, 0)$ 的兩日累積異常報酬 (CAR) 為負時 = 1; 否則 = 0。此變數反映股票價格下跌。

控制變數 (Control variables) :

- **Log_Mkval** : 非公告公司 j 在公告期初的股權市值的自然對數, 控制公司規模。
- **BTM** : 非公告公司 j 在公告期初的帳面價值與市值比 (book-to-market ratio), 用來控制公司風險與成長性差異。

交互作用項 (Interaction terms) :

- **MCInd * LeadFirm** : 檢驗在高集中產業中, 若公告公司是領導者, 是否會更影響非公告公司跟進披露。
- **MCInd * Neg2DayRet** : 檢驗在高集中產業中, 當非公告公司股價下跌時, 是否更可能釋放好消息。
- **LeadFirm * Neg2DayRet** : 檢驗領導公司公告與非公告公司股價下跌是否會共同影響其披露行為。
- **MCInd * LeadFirm * Neg2DayRet / LCInd * LeadFirm * Neg2DayRet** : 三向交互作用, 用來測試多重因素同時存在時的綜合效果。

論文名稱:Information Contagion and Stock Price Crash Risk

本研究探討資訊擴散和股價崩盤的關聯性

在研究中作者提到一種指數衰減模型。來探討投資人之間互動強度隨時間衰減的規律。

$$r_{u,v}^t = r_{u,v}^0 e^{-\beta(t-t_u)},$$

$r_{u,v}^0$ 代表投資者 u 對投資者 v 的初始互動強度。 $t - t_u$ 表示投資者 u 到投資者 v 的訊息擴散延遲

論文名稱:The leaders' shadow: Excessive information spillover in the Chinese stock market

本研究檢視了中國股市龍頭企業在績效發布會（EA）期間向同行企業的資訊外溢效應。

$$CAR_{-peer_{i,(t_0-1,t_0+1)}} = a_0 + b_1 CAR_{-leader_{i,(t_0-1,t_0+1)}} + b_2 Controls + \mu_{it}$$

這個公式說明龍頭企業績效發布會（EA）對未宣布消息的同業的資訊溢出

CAR_leader:以領導者 EA $[-1, +1]$ 為中心的 3 天內市場對領導者盈利消息的反應。

CAR_peers:它表示同儕以領導者 EA 為中心的同期 3 天資本適足率(CAR)。如果存在從領導者到同業的正向產業內溢出，則 **CAR_peer** 將與 **CAR_leader** 同向移動；也就是說，**CAR_leader** 的係數將顯著為正。

控制變數:

LSIZE，定義為公司 i 在上一財年末的市值的自然對數

上一財年末的賬面市值比（**BM**）。

公司新聞（*Lnfirmnews*）來控制同業公司自身新聞的潛在影響，計算方法為 1 加上同業公司在該財季的新聞總數的自然對數。

年回報動量（*Mom*）

每月回報波動率（*Vol*）

**論文名稱: Messages in online stock forums and stock price synchronicity:
Evidence from China**

本研究目的是為了檢視中國線上股票論壇中的資訊是否有助於將公司特定資訊納入股價。

$$Ret_{i,w,t} = \alpha_0 + \alpha_1 * R_{M,w,t} + \alpha_2 * R_{M,w-1,t} + \alpha_3 * R_{I,w,t} + \alpha_4 * R_{I,w-1,t} + \varepsilon_{i,w,t} \quad (1)$$

$$Ret_{i,w,t} = \beta_0 + \beta_1 * R_{M,w,t} + \beta_2 * R_{I,w,t} + \varepsilon_{i,w,t} \quad (2)$$

目的：計算個別股票與市場、產業的聯動性（共動性），以獲得 R^2 。 R^2 值衡量股票價格與市場/產業整體的同步程度。

變數定義  Messages in online stock forums... :

- $R_{i,w,t}$ ：公司 i 在年度 t 的第 w 週股票週報酬率（已考慮現金股利再投資）。
- $RM_{w,t}$ ：年度 t 第 w 週的市場報酬率。
- $RI_{w,t}$ ：年度 t 第 w 週的產業報酬率。
- $RM_{w-1,t}, RI_{w-1,t}$ ：市場與產業前期（第 w-1 週）的報酬率。
- $\varepsilon_{i,w,t}$ ：誤差項。

$$\text{synch} = \log \left(\frac{R^2}{1 - R^2} \right) \quad (3)$$

目的：將 R^2 值轉換為可線性回歸的「股票價格同步性」指標 (synch1 與 synch2)。

- R^2 越高 → 股票價格越容易與市場/產業共同波動 → 同步性高。
- 轉換後數值越低 → 代表更多公司特定資訊反映在股價中。

公式 (4)

$$\text{synch}_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 \cdot \frac{\text{post}_{i,t}}{\text{read}_{i,t}} + \delta \cdot \text{controls} + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

目的：檢驗網路論壇「股吧 (Guba)」上的貼文與閱讀數是否會影響股票價格同步性。

變數定義

 Messages in online stock forums...

 Messages in online stock forums... :

- $\text{synch}_{i,t}$ ：股票價格同步性指標（來自公式 (3)，包含 synch1 與 synch2）。
- $\text{post}_{i,t}$ ：某公司在股吧的貼文數（對應發帖行為）。
- $\text{read}_{i,t}$ ：某公司在股吧的貼文閱讀數（對應瀏覽行為）。
- controls ：控制變數，包括：
 - roa ：資產報酬率
 - lev ：財務槓桿（負債比率）
 - size ：公司規模（資產對數）
 - mb ：市價淨值比
 - largest ：最大股東持股比例
 - inst ：機構投資者持股比例
 - soe ：國有企業虛擬變數
 - big4 ：是否由四大會計師事務所審計
 - stdroa ：盈餘波動度